RODA

20 April 2026

ENHANCEMENT WEBSITE INFORMATIKA UNTAN

RISET & KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN

Ditujukan Kepada:
Prodi Informatika Universitas Tanjungpura
PIC: Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.

LATAR BELAKANG

Program Studi Informatika Universitas Tanjungpura (UNTAN) memiliki empat kelompok keahlian unggulan yang menjadi pondasi riset dan pengembangan ilmu yaitu Kecerdasan Buatan, Jaringan & Keamanan Siber, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Sistem Informasi. Namun, keberadaan dan aktivitas penelitian keempat kelompok ini belum terdokumentasi secara terpadu pada website resmi program studi.

Informasi mengenai topik riset aktif, fasilitas laboratorium, dan peluang bergabung bagi mahasiswa masih tersebar di berbagai kanal yang tidak terintegrasi. Hal ini menyulitkan calon mahasiswa, peneliti eksternal, maupun mitra industri untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kapabilitas riset Informatika UNTAN.

Oleh karena itu, kami mengajukan pengembangan halaman web statis "Kelompok Riset & Keahlian". Halaman ini dirancang sebagai etalase digital resmi yang merangkum profil setiap kelompok keahlian, topik riset aktif, fasilitas laboratorium, serta berita dan prestasi terkini untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik riset Informatika UNTAN secara modern dan profesional.

TUJUAN PROYEK

Pengembangan halaman web statis "Riset & Kelompok Bidang Keahlian" ini difokuskan untuk mencapai target operasional dan sosial berikut:

1. Sentralisasi Profil Riset: Menjadi pusat visual yang mendokumentasikan keempat kelompok keahlian beserta topik riset, fokus penelitian aktif, dan identitas masing-masing kelompok dalam satu halaman terpadu.

2. Showcase Fasilitas Laboratorium: Menampilkan deskripsi lengkap enam laboratorium Informatika UNTAN beserta perangkat unggulan, statistik fasilitas, dan relevansinya terhadap kegiatan riset mahasiswa.

3. Implementasi Antarmuka Modern yang Efisien: Membangun antarmuka frontend yang responsif, ringan, dan cepat diakses dengan interaksi inline expand panel untuk eksplorasi konten yang intuitif.

4. Penyebaran Informasi Publik yang Lebih Luas: Menyediakan representasi digital komprehensif mengenai kapabilitas riset prodi yang dapat diakses oleh calon mahasiswa, peneliti, dan mitra industri dari berbagai kalangan.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek enhancement ini mencakup seluruh tahapan pengembangan antarmuka dari sisi frontend dengan rincian sebagai berikut:

1. Batasan Platform

Pengembangan satu halaman website statis (single-page static site). Seluruh data dan informasi akan di-hardcode ke dalam struktur HTML5/JavaScript untuk memastikan performa yang cepat dan keamanan yang tinggi tanpa memerlukan manajemen database atau backend.

2. Komponen Antarmuka

- Hero Section: Area utama dengan copywriting persuasif dan latar belakang visual dinamis bertema riset.
- Profil 4 Kelompok Keahlian: Kartu interaktif untuk AI, Jaringan & Keamanan, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Sistem Informasi.
- Inline Expand Panel: Panel detail yang membuka di bawah kartu saat diklik menampilkan deskripsi, topik riset, dan fokus penelitian aktif.
- Publikasi & Penelitian Terkini: Grid kartu berita terkini dengan filter berdasarkan kategori.
- Laboratorium: Showcase laboratorium dengan statistik fasilitas, perangkat unggulan, dan jumlah peneliti.
- Experts Directory: Menampilkan profil singkat, spesialisasi, dan jabatan fungsional para dosen atau ketua KBK.

- Call to Action (CTA) Kolaborasi: Area khusus yang memfasilitasi pengguna untuk menghubungi prodi atau melihat direktori dosen.
- Footer: Informasi kontak dan identitas tambahan prodi.

3. Fitur Interaktif Terintegrasi

- Sistem Bilingual: Fitur pengalih bahasa (ID/EN) untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
- Inline Expand Interaction: Klik kartu kelompok keahlian untuk membuka panel detail inline tanpa modal overlay, lebih natural dan tidak menginterupsi pengalaman membaca.
- Filter Konten: Tombol navigasi untuk memilah berita berdasarkan kategori tanpa memuat ulang halaman.
- Fitur Pencarian Lokal (Local Search): Kolom pencarian untuk menemukan publikasi atau riset berdasarkan judul atau nama penulis secara instan di dalam halaman.
- Scroll Reveal Animation: Elemen-elemen halaman muncul secara bertahap saat di-scroll untuk pengalaman yang lebih dinamis.

4. Layanan Purna Jual dan Finalisasi

Penyelesaian proyek mencakup batas maksimal revisi sebanyak 3 kali untuk memastikan kesesuaian dengan ekspektasi klien. Pekerjaan diakhiri dengan serah terima seluruh aset sistem dan dokumentasi teknis

RODA

DESAIN & MOCKUP

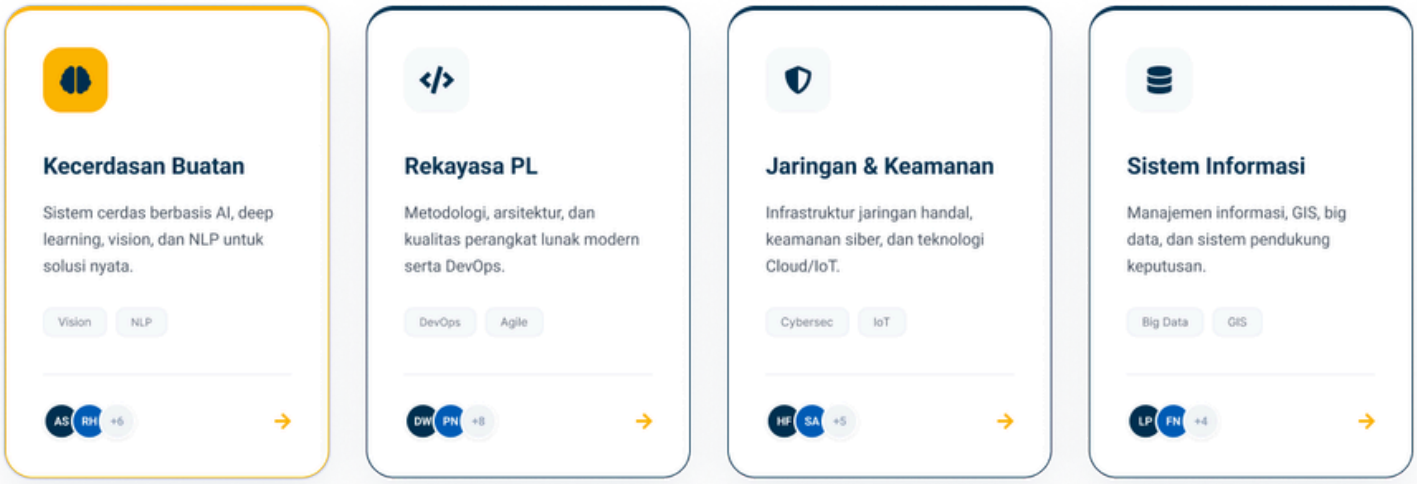
Berikut Tampilan Mockupnya (FIGMA)

HEADER DAN NAVIGASI

RUNNING TEXT

HERO SECTION

KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN



RODA

PENJELASAN KBK

KBK INSIGHT

Kecerdasan Buatan

KBK ini berfokus pada pengembangan sistem cerdas yang mampu memahami pola, bahasa, citra, dan pengambilan keputusan adaptif.

DIPIMPIN OLEH

T **Tursina, S.T., M.Cs.**
Lektor Kepala

ARAH RISET

Eksplorasi machine learning, deep learning, NLP, dan computer vision untuk menjawab problem nyata lintas sektor.

LUARAN UTAMA

Luaran utama berupa model prediktif, prototipe sistem cerdas, dataset terkurasi, dan publikasi berbasis eksperimen.

PELUANG KOLABORASI

Cocok untuk kolaborasi pada analitik data, otomasi proses, klasifikasi citra, dan pengolahan bahasa Indonesia.

TOPIK KUNCI

Vision | NLP | Deep Learning | Data Mining

STATISTIK

180+	12	31	48+	320+
PUBLIKASI TERINDEKS	HIBAH RISET AKTIF	DOSEN PENELITI	KOLABORASI INDUSTRI	MAHASISWA TERLIBAT

FITUR PENCARIAN LOKAL

CARI PUBLIKASI

Cari judul, penulis, atau venue...

SEMUA | KECERDASAN BUATAN | REKAYASA PL | JARINGAN & KEAMANAN | SISTEM INFORMASI

RODA

PUBLIKASI DAN PENELITIAN TERKINI

ACADEMIC ACHIEVEMENTS

Publikasi & Penelitian Terkini

CARI PUBLIKASI

Cari judul, penulis, atau venue...

SEMUA | KECERDASAN BUATAN | REKAYASA PL | JARINGAN & KEAMANAN | SISTEM INFORMASI

KECERDASAN BUATAN

Deteksi Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Convolutional Neural Network

Andi Setiawan, M.Kom - Rina Hartati, Ph.D
2024

Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)

REKAYASA PL

Evaluasi Kualitas Perangkat Lunak Berbasis Microservices Menggunakan Model ISO/IEC 25010

Dwi Wahyudi, M.T - Putri Nabila, S.Kom
2024

IJCSIS - International Journal

JARINGAN

Implementasi Zero Trust Architecture pada Infrastruktur Cloud Pemerintah Daerah

Hendri Fajar, Ph.D - Siti Aisyah, M.Kom
2024

ICCNS - IEEE Conference

SISTEM INFO

Pemetaan Potensi Wisata Kalimantan Barat Berbasis WebGIS dan Analitik Spasial

Lina Pratiwi, M.T - Fadli Nugraha, M.Sc
2023

Indonesian Journal of Geospatial

KECERDASAN BUATAN

Optimasi Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Perkuliahan Multi-Constraint

Muhammad Taufik, Ph.D - Yusuf Rizky, M.Kom
2023

Kursor Journal - Untan

IOT

Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis IoT dan Machine Learning di Kota Pontianak

Budi Kurniawan, M.T - Hamid Farhan, M.Kom
2023

Seminar Nasional APTIKOM

Lihat Semua →

KETUA KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN

EXPERTS DIRECTORY

KETUA KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN

Bagian ini menampilkan ketua setiap KBK. Pilih kartu untuk melihat dosen lain di kelompok keahlian tersebut.

KECERDASAN BUATAN
KETUA KBK
T
Tursina, S.T., M.Cs.
NIP 197801152002122003
Keahlian: Machine Learning, Deep Learning
LEKTOR KEPALA
Lihat dosen lainnya →

REKAYASA PL
KETUA KBK
HA
H. Hengky Anra, S.T., M.Kom.
NIP 197503251999031005
Keahlian: Software Testing, DevOps
LEKTOR KEPALA
Lihat dosen lainnya →

JARINGAN & KEAMANAN
KETUA KBK
HP
Heri Priyanto, S.T., M.T.
NIP 197504122003121001
Keahlian: Network Security, Cloud
LEKTOR KEPALA
Lihat dosen lainnya →

SISTEM INFORMASI
KETUA KBK
YS
Dr. Ir. Yus Sholva, S.T., M.T.
NIP 197410192003121002
Keahlian: GIS, Geospatial Analytics
LEKTOR KEPALA
Lihat dosen lainnya →

LABORATORIUM PENDUKUNG RISET

Laboratorium Pendukung Riset

8 laboratorium modern dengan fasilitas terkini yang mendukung kegiatan riset strategis dan pengembangan teknologi dosen serta mahasiswa.

03
LAB INFORMATIKA

Lab Kecerdasan Buatan

Workstation GPU NVIDIA A100 untuk riset komputasi tinggi, training model deep learning, dan computer vision.

TensorFlow · PyTorch

Lab Rekayasa PL

Pusat riset pengembangan perangkat lunak dengan pipeline modern CI/CD dan penjaminan kualitas sistem otomatis.

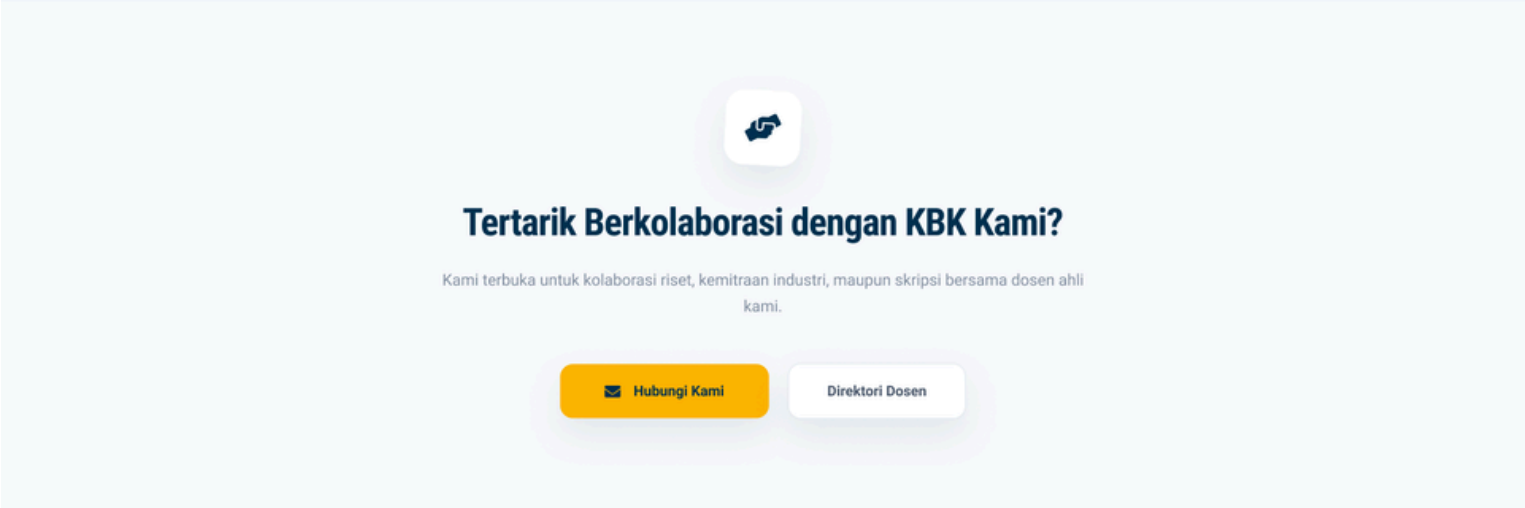
DevOps · Docker

Lab Keamanan Siber

Fasilitas simulasi serangan siber, audit keamanan jaringan fisik/virtual, serta forensik digital skala menengah.

Kali Linux · Wireshark

CTA


Tertarik Berkolaborasi dengan KBK Kami?
Kami terbuka untuk kolaborasi riset, kemitraan industri, maupun skripsi bersama dosen ahli kami.
Hubungi Kami
Direktori Dosen

FOOTER

INFORMATIKA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124
E: info@informatika.untan.ac.id | P: +62 851-7165-5161 | F: +62(561) 739637 | WA: +62 851-7165-5161

TEKONOLOGI YANG DIGUNAKAN

1. HTML5: Fondasi struktur markup semantik untuk seluruh konten halaman.
2. Tailwind CSS 3: Framework utama untuk desain responsif dan implementasi warna branding.
3. Vanilla JavaScript (ES6): Logika fitur bilingual, filter kegiatan, dan sistem kuis interaktif.
4. SVG & Canvas API: Implementasi peta markas interaktif dan efek animasi visual dinamis.
5. Font Awesome 6.4.0: Pustaka ikon untuk memperjelas navigasi dan elemen antarmuka.
6. Google Fonts: Tipografi profesional menggunakan font Roboto dan Roboto Condensed.
7. Figma: Alat perancangan desain mockup dan tata letak visual sebelum tahap coding.

RODA

TAHAPAN PENGERJAAN

1

Analisis Kebutuhan dan Perencanaan

Tahapan ini difokuskan pada pengumpulan data dan riset mendalam

2

Desain dan Pembuatan Mockup

Proses ini mentransformasi hasil analisis menjadi rancangan visual yang komprehensif

3

Development

Mengkonversi dari desain mockup yang sudah ada menjadi tampilan utuh

4

Revisi dan Finalisasi

Memperbaiki apabila ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan klien

PROGRAM TIMELINE

Tahapan	Durasi	Hasil
Analisis Kebutuhan	1 Hari	Dokumen kerangka konten dan pengumpulan aset mentah.
Pembuatan Mockup	2 Hari	Desain purwarupa di Figma yang siap dieksekusi ke dalam kode.
Penyiapan Aset Visual & Pemetaan SVG	2 Hari	Kumpulan aset gambar yang telah terkompresi dan file kode koordinat SVG
Pengembangan Logika Interaktif	3 Hari	Kumpulan skrip JavaScript (logic) yang fungsional untuk menggerakkan seluruh fitur interaktif.

Implementasi UI dan Pengembangan Frontend	3 Hari	Halaman website antarmuka yang sudah dapat diakses secara lokal
Pengujian dan Penjaminan Kualitas	1 Hari	Catatan hasil pengujian (bug list) dan penyelesaian error pada fungsionalitas website.
Revisi dan Finalisasi	1 Hari	Versi final dari website yang sudah disetujui dan bebas dari kendala visual maupun teknis.
Handover Proyek	1 Hari	Arsip kode sumber lengkap (source code ZIP) yang siap untuk di-hosting atau diintegrasikan ke server prodi.

DELIVERABLES

Klien akan menerima beberapa komponen berikut sebagai hasil akhir dan tanda selesainya proyek:

1. Peningkatan Website Informatika: Satu halaman website statis fungsional yang mengintegrasikan fitur 4 Expertise Cards dengan Inline Expand Panel, Berita & Pengumuman, Laboratorium, dan sistem bilingual (ID/EN).

2. Mockup Desain UI/UX High-Fidelity (Figma): Tautan akses atau file desain final yang mencakup seluruh elemen visual, tata letak, dan skema warna branding Universitas Tanjungpura.

3. Source Code Lengkap (HTML5, CSS, JS): Seluruh kode sumber yang terstruktur rapi, termasuk implementasi Tailwind CSS, logika inline expand Vanilla JS, dan scroll reveal animation.

4. Panduan Teknis Pembaruan Konten: Dokumen instruksi sederhana mengenai cara melakukan pembaruan konten (hardcoded) pada file HTML dan cara mengganti aset gambar di masa mendatang.

5. Koleksi Aset Digital & Visual: Seluruh aset asli yang digunakan dalam proyek, termasuk ikon, gambar berita, gambar laboratorium, dan komponen UI yang telah dioptimasi.

ESTIMASI BIAYA

Category	Cost
Analisis Kebutuhan dan Perencanaan	Rp500.000
Desain dan Pembuatan Mockup	Rp300.000
Development	Rp2.000.000
Revisi dan Finalisasi	Rp200.000
Total	Rp3.000.000

ASUMSI DAN BATASAN

1. Sistem dibangun sepenuhnya sebagai frontend statis dalam satu halaman terpusat, sehingga fungsionalitas yang membutuhkan pemrosesan backend atau penyimpanan database tidak termasuk dalam pengerjaan.

2. Material utama pendukung website, seperti draf konten kelompok keahlian, foto laboratorium, dan aset visual prodi, dipersyaratkan sudah berstatus final dan siap saji sebelum proses coding dimulai.

3. Toleransi penyesuaian hasil akhir difokuskan secara terbatas pada perbaikan minor visual (seperti pergeseran tata letak atau koreksi teks) selama fase finalisasi, bukan merombak ulang struktur desain yang telah disepakati.

4. Penyisipan bagian (section) konten baru atau penambahan elemen interaktif di tengah fase pengembangan akan menggugurkan estimasi jadwal awal dan diperlakukan sebagai penyesuaian ruang lingkup (scope) yang terpisah.

PORTOFOLIO

NAMA PROYEK	TEKNOLOGI	KLIEN
PANTAS (Platform Layanan Internal Pemprov KalBar)	Next.js, Node.js, PostgreSQL, Tailwind CSS, Supabase Storage, vLLM GPT-4o mini	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
SIMPATIK	Next.js, Node.js, MySQL, Tailwind CSS, Prisma, API gemini 2.5 flash	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Sistem Pembooking Rental Sepeda	Next.js, Node.js, PostgreSQL, Tailwind CSS	Roda Rental Sepeda
Pandriya	Vanilla JavaScript, HTML5, CSS3, Chart.js, Google Gemini AI API, Netlify Functions, Node.js	Desa Rasau Jaya Tiga

PENUTUP

Demikian proposal pengembangan website Kelompok Riset & Keahlian ini. Kami percaya bahwa integrasi antara desain antarmuka yang modern dengan kemudahan dalam akses dan keindahan mampu menarik lebih banyak perhatian dari calon mahasiswa, peneliti, dan mitra industri.

Sistem ini tidak hanya mempermudah mempromosikan kapabilitas riset Informatika UNTAN, tetapi juga menciptakan etalase digital yang membanggakan dan interaktif bagi Program Studi Informatika Universitas Tanjungpura.

Kami sangat menantikan kesempatan untuk dapat mendiskusikan proposal ini lebih lanjut dan berkolaborasi dalam mewujudkan ekosistem apresiasi digital yang suportif di lingkungan kampus. Atas waktu, perhatian, dan pertimbangan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Raditya Indra Putranto
Tim Roda
0823-5471-5936 | d1041231009@student.untan.ac.id